

[3주차] 방학 스터디 최종 보고서

2026년 2월 22일

팀 이름: 나비효과 | 팀원: 권가경 · 이소은 · 이종민 · 한지원

1. 주요 결과물 요약

3주차에는 2주차 선행연구 조사 결과를 바탕으로, 본 프로젝트(MVP)의 실행 가능 범위를 확정하고 데이터/모델/검증을 연결하는 **End-to-End(E2E)** 실행 설계를 완료했다. 또한 팀 협업을 위해 기업 유니버스(중국 중심 + 해외 비교군), 밸류체인 단계 라벨링, 작업 보드/레포 구조를 표준화했다.

1.1 데이터 개요 및 인사이트

- 중국 중심 EV-배터리 밸류체인 기업과 해외 비교군을 포함하는 유니버스(총 50개 내외)를 구성하고, 밸류체인 단계(OEM, 셀/팩, 소재/부품, 원자재/제련, 리사이클링)로 라벨링했다.
- 팀원이 제공한 CATL 협업/경쟁 구도 자료 및 공급망 DAT(엑셀) 기반으로, 공급망 노드/엣지 후보의 우선순위를 정리했다(확실한 Tier-1 관계부터 구축).
- 유니버스는 다중 상장(예: A/H/ADR) 이슈가 존재하므로, 가격 데이터 수집 단계에서는 '대표 티커 1개 고정'이 필요하다는 리스크를 확인했다.

1.2 활용 모델 및 고도화 계획

- KG(지식 그래프) 구축: 공시/문서 기반 Triplet(주어-관계-목적어) 추출 결과를 엣지로 저장하며, 엣지 신뢰도(confidence)를 확률로 관리(불확실 KG)한다.
- 리스크 이벤트: GDELT(뉴스 이벤트)에서 리스크 타입(지정학/물류/자연재해 등)과 강도(severity)를 산출해 그래프 노드에 주입한다.
- 전파 모델: Baseline(거리/Random Walk) → GAT(그래프 어텐션) 순으로 노출도(Exposure) 점수를 계산한다. 목표는 '주가 예측'이 아니라 '노출도 지수의 설명력'을 이벤트 스터디(CAR)로 검증하는 것이다.
- 고도화: (i) 온톨로지/스키마 기반 추출 제약(LLM 할루시네이션 억제), (ii) 동적 KG(시점별 엣지 가중치 업데이트), (iii) XAI(경로/attention 하이라이트) 기반 설명 기능 추가.

2. 이론적 배경 및 심화 학습

3주차에는 공급망 리스크의 '전이(spillover)'를 그래프 구조로 표현하고, 뉴스 이벤트를 충격(shock)으로 모델링하여 노출도를 계산하는 방법을 중심으로 심화 학습을 수행했다.

2.1 주요 이론 및 알고리즘

- 불확실(uncertain) 지식 그래프: 관계의 존재 여부를 이진(0/1)이 아닌 확률(confidence)로 관리하여, 추출 오류가 전파 모델 결과를 왜곡하는 문제를 완화한다.

- 노출도(**Exposure**) 개념: 이벤트 노드로부터의 거리, 연결 강도(가중치), 경로 수 등을 종합해 기업별 간접 노출을 정량화한다(거리 기반 감쇠 함수 또는 **Random Walk**).
- **GAT(Graph Attention Network)**: 이웃 노드의 정보를 어텐션 가중치로 집계하여 노출도를 학습한다. 엣지 가중치(**confidence×strength**)를 **edge feature**로 반영해 메시지 패싱의 신뢰도를 조절한다.
- 이벤트 스터디(**CAR**): 사건 발생 전후 일정 윈도우에서 초과수익(**Abnormal Return**)을 측정하고, 노출도 점수가 **CAR**을 설명하는지 회귀/그룹 비교로 검증한다.

3. 수행 내용 상세

3.1 주요 활동 내역

- 팀 자료 취합 및 표준화: **CATL** 협업/경쟁사 문서와 공급망 **DAT**(엑셀)의 기업/관계 정보를 프로젝트 스키마(기업ID, 단계, 관계타입, 근거)로 정리.
- 유니버스 생성: 중국 중심 + 해외 비교군으로 **30-50개** 기업 후보군을 구성하고, 상장 여부/티커/거래소/단계 라벨을 포함한 데이터 파일을 다중 포맷(**CSV/XLSX/JSON/YAML** 등)으로 생성.
- **MVP** 아키텍처 확정: (1) 엔티티 정규화 → (2) Triplet 추출(하이브리드) → (3) KG 구축(정적→동적) → (4) 뉴스 리스크 주입 → (5) 노출도 산출(**Baseline/GAT**) → (6) **CAR/백테스트** 검증 흐름을 확정.
- 협업 운영 설계: 전원 지속 참여형(**Implementer/Reviewer/QA/Integrator** 로테이션) 작업 보드 템플릿과 레포 폴더 구조를 정의.

3.2 현재까지 확보된 파일

- 팀 자료 기반 한글 요약본: **CATL** 협업/경쟁 구도 + 공급망 핵심 정리.
- 기업 유니버스 데이터셋: 중국/해외 분리, 밸류체인 단계 라벨, 상장 여부/티커 포함(다중 포맷).
- **MVP** 작업 보드/레포 구조 초안: 이슈 템플릿, **PR** 템플릿, 스프린트 백로그(2주 단위) 가이드.

4. 차후 본 학기 계획

본 학기에는 '데이터-그래프-검증'을 끊김 없이 연결한 **E2E** 파이프라인을 우선 완성한 뒤, 정확도(관계 추출 **precision**)와 설명력(**CAR**/헤지 성과)을 단계적으로 개선하는 방향으로 진행한다.

4.1 단기(착수 후 2~4주)

- 유니버스 락(**Freeze**): 대표 티커 1개로 고정(가격 데이터 수집 일관성 확보) + **alias** 사전 확장(엔티티 정규화 강화).
- **E2E** 데모 1건 완성: (뉴스 이벤트 1개) → (노출 **Top-K**) → (**CAR** 출력)까지 자동 실행되도록 파이프라인을 구축.
- 관계 추출 품질 게이트: 소규모 수작업 검증셋 구축 후 **Precision@0.85** 목표로 튜닝(**coverage**는 이후 확장).

4.2 중기(학기 중반)

- **Dynamic KG** 업데이트 규칙 도입: 이벤트 강도/반복 보도량에 따른 엣지 가중치 감쇠/증폭(**temporal decay**) 설계.
- **GAT** 모델 학습 및 어블레이션: **Baseline** 대비 추가 설명력, 정적 vs 동적, **weight** 유무, **risk_type** 분리 등 어블레이션 수행.
- 설명가능성(**XAI**) 강화: **attention** 상위 경로/핵심 노드 하이라이트로 '왜 이 기업이 위험한지'를 리포트로 제시.

4.3 최종 발표(6월) 목표

- 리스크 지수(**Exposure**)가 **CAR** 및 전략 성과(리스크 조정 수익/ **MDD**)에 유의미한 설명력을 제공함을 정량적으로 제시.
- 재현 가능한 파이프라인 공개(데이터 출처/전처리/실험 설정 명시) 및 한계(공급망 **ground truth** 희소성, 다중 상장/데이터 소스 편차) 투명하게 기술.